

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №7

Илья Колонтырский

24.03.2026

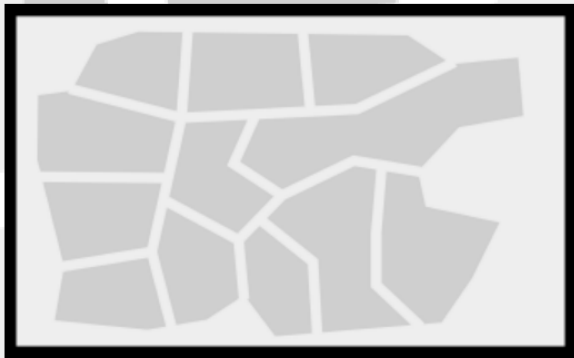
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также изучить влияние физических параметров сети на работоспособность соединений.

- Настроить физическую рабочую область Packet Tracer.
- Организовать город, здания и серверные помещения.
- Проверить сетевую связность между площадками.
- Учесть влияние длины кабеля на работоспособность сети.
- Реализовать решение с использованием повторителей и оптоволокна.

Организация физической структуры сети



Moscow

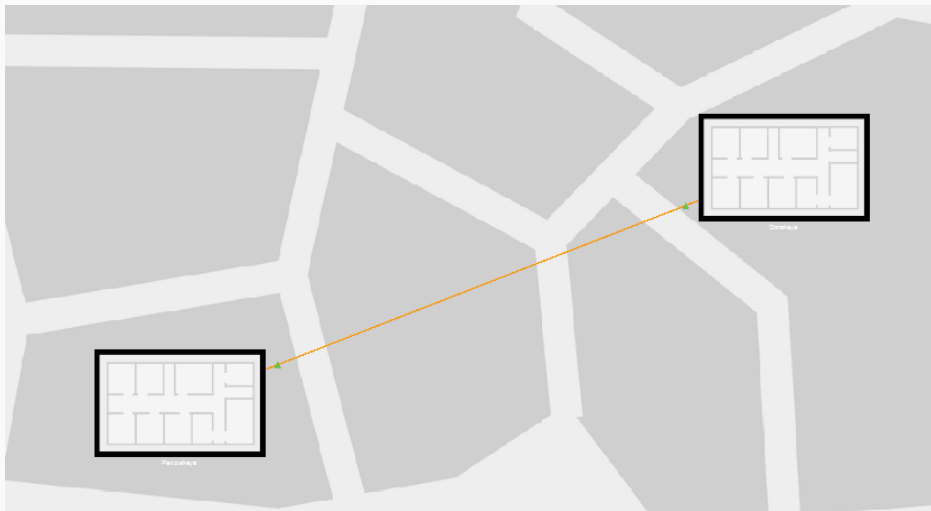


Рис. 2: Связь между зданиями Donskaya и Pavlovskaya

Размещение оборудования

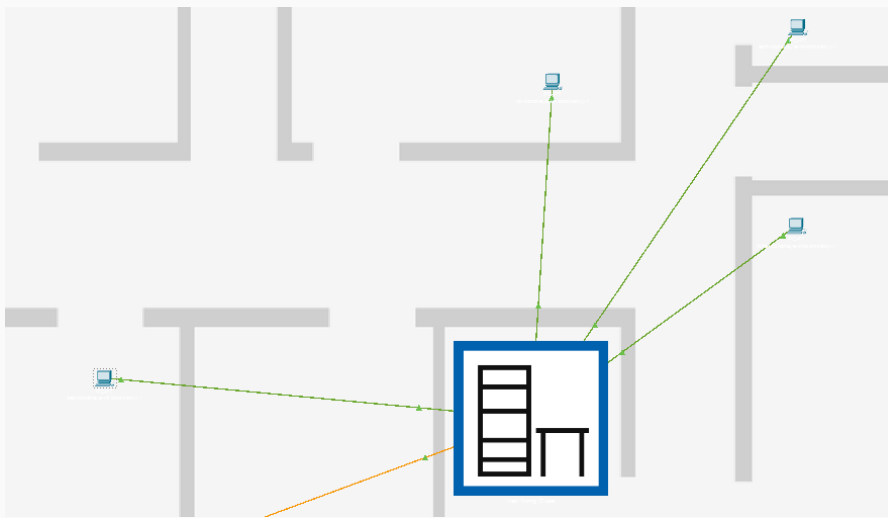
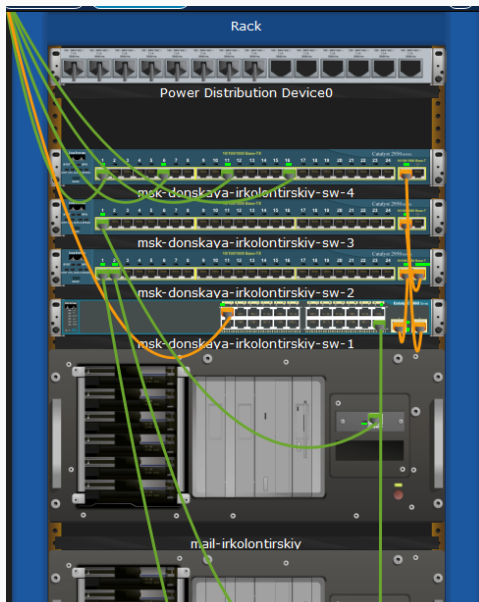


Рис. 3: Серверное помещение и подключение устройств

Стойка с оборудованием Donskaya



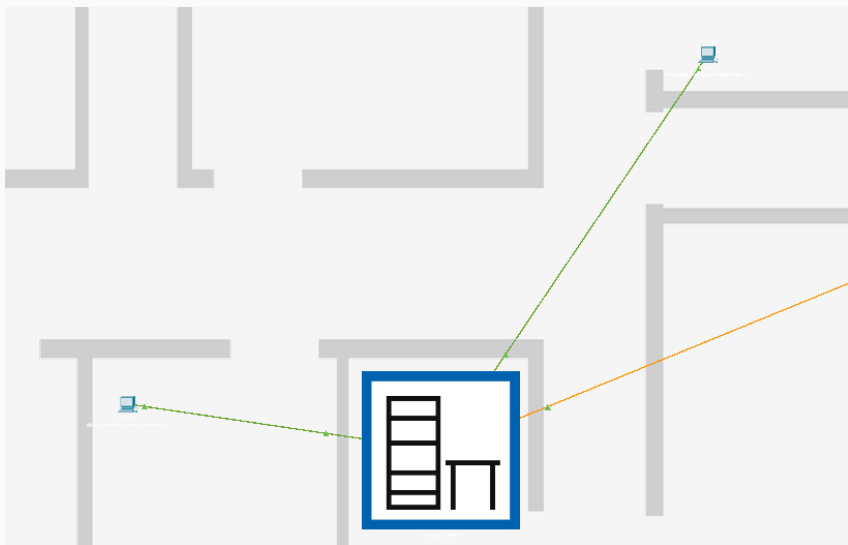


Рис. 5: Оборудование в здании Pavlovskaya

В серверной Pavlovskaya размещена локальная стойка, обеспечивающая функционирование удалённого сегмента сети.

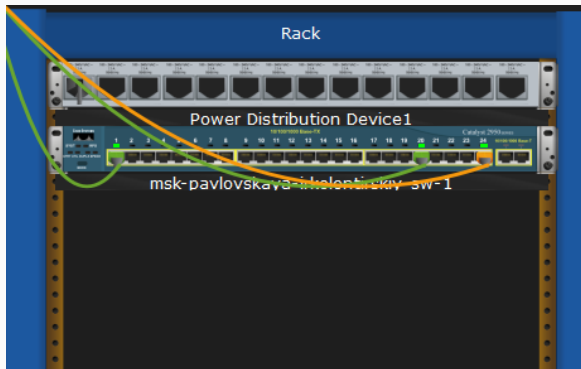


Рис. 6: Серверная стойка Pavlovskaya

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>  
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>
```

Рис. 7: Результат выполнения команды ping

Влияние длины кабеля

Увеличение расстояния между площадками

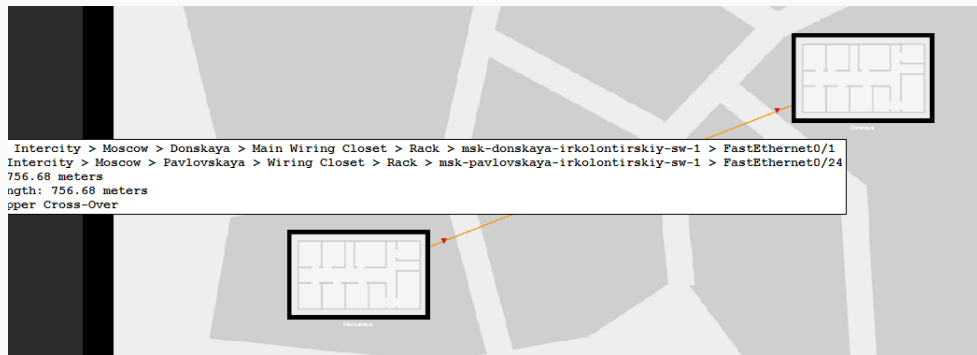


Рис. 8: Расстояние между площадками более 100 метров

```
msh-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>  
msh-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
  
msh-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>
```

Рис. 9: Результат ping при превышении длины кабеля

Использование повторителей

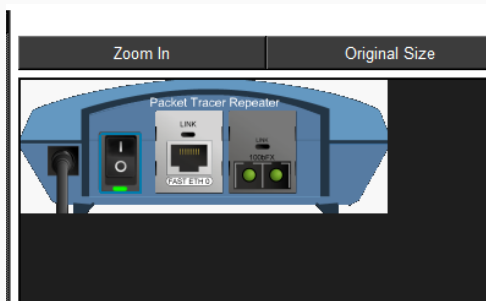


Рис. 10: Устройство повторителя

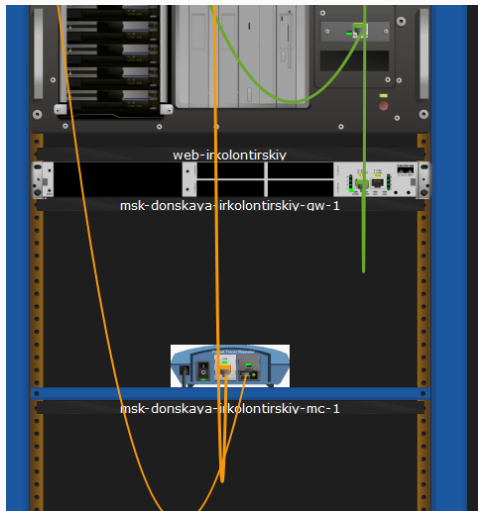


Рис. 11: Размещение повторителя в Donskaya

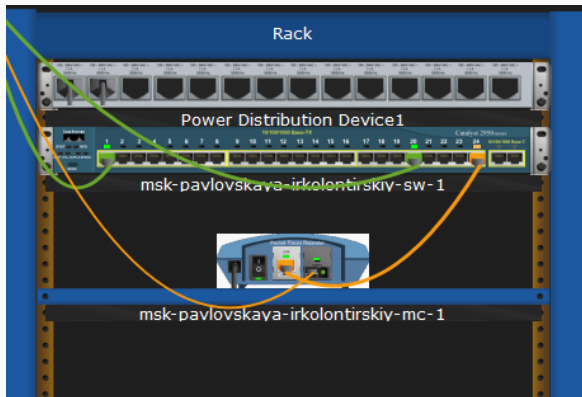


Рис. 12: Размещение повторителя в Pavlovskaya

Модернизация схемы подключения

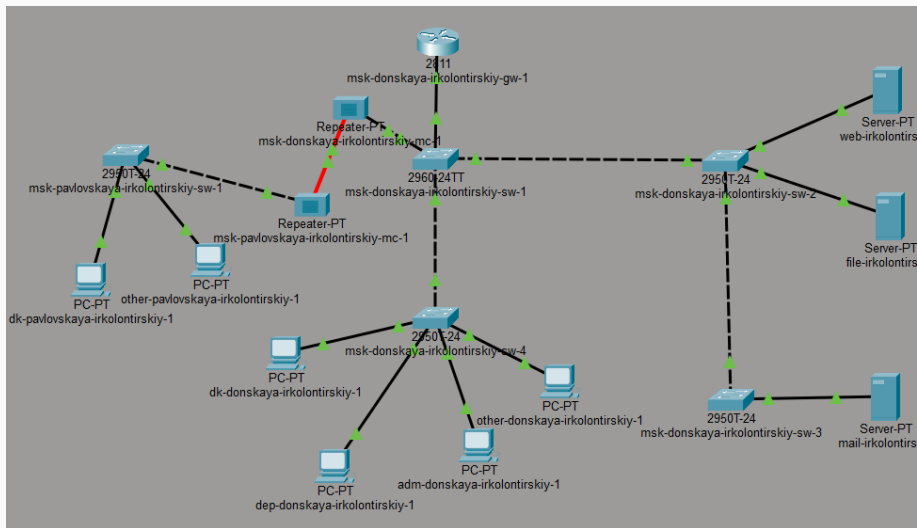


Рис. 13: Обновлённая логическая схема сети

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>  
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms  
  
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>
```

Рис. 14: Результат ping после добавления повторителей

Выводы

В ходе работы были изучены и продемонстрированы ограничения физической среды передачи данных, связанные с длиной кабельных линий, а также способы их преодоления.

При увеличении расстояния между сегментами сети свыше допустимого для витой пары значения было зафиксировано нарушение связности между коммутаторами, что подтвердило влияние физических параметров среды передачи на работоспособность сети.

Для устранения данной проблемы была реализована схема с использованием повторителей и оптоволоконного соединения.

После модернизации соединения была подтверждена полная работоспособность сети, что демонстрирует эффективность применения повторителей и оптоволоконных линий при построении распределённых сетевых инфраструктур.